

Estadística. PAC2. GEMiF. 23-24

**Heu de deixar ben clara i justificada qualsevol decisió que prengueu.
You must leave any decision you take very clear and justified.**

1.- Una intel·ligència artificial ha generat les següents afirmacions. Digueu si són certes o falses raonant la vostra resposta.

- a) El test ANOVA pot aplicar-se directament a dades no paramètriques o que no segueixen una distribució normal.
- b) Si el resultat del test ANOVA és significatiu, podem concloure quin dels grups difereix de la resta.
- c) El test ANOVA de dos factors requereix que les mostres siguin del mateix tamany per a la validesa dels resultats.
- d) En un sistema de cues, la probabilitat que el servei es quedi buit és independent del factor d'utilització del sistema.
- e) La teoria de cues assumeix que els temps d'arribada dels clients sempre segueix una distribució de Poisson.

2.- La centraleta d'una determinada empresa té 8 extensions i 3 línies d'accés a la xarxa telefònica exterior. Totes les trucades des d'una extensió es dirigeixen a l'exterior directament o reben senyal de comunicar i es perden. Recordem que el ritme d'entrada a un sistema de cues que té la població limitada a m usuaris és $\lambda_n = (m - n)\omega$.

En aquest cas, la durada mitjana de cada trucada és de 30 segons i la taxa de trucades per extensió lliure és $\omega = 1$ peticions/minut.

- a) Doneu el diagrama d'estats que descriu el sistema, amb totes les taxes entrants o sortints per a cada estat.
- b) Escriviu les equacions que indiquen el balanç equilibrat entre el flux d'entrada i el de sortida en cada estat.
- c) Calculeu les probabilitats estacionàries.
- d) Calculeu la taxa mitjana del nombre de trucades que hi ha al sistema.

SOLUCIÓ

a) Cua M/M/3/3/8

$\lambda_i = 8 - i$ clients/min per $i = 0, 1, 2$

$\mu = 2$ clients/min per cada servidor. Llavors, $\mu_1 = 2, \mu_2 = 4$ i $\mu_3 = 6$

b)

$$\lambda_0 p_0 = \mu_1 p_1$$

$$\lambda_1 p_1 + \mu_1 p_1 = \lambda_0 p_0 + \mu_2 p_2$$

$$\lambda_2 p_2 + \mu_2 p_2 = \lambda_1 p_1 + \mu_3 p_3$$

$$\mu_3 p_3 = \lambda_2 p_2$$

$$p_0 + p_1 + p_2 + p_3 = 1$$

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0$$

$$p_2 = \frac{1}{\mu_2} ((\lambda_1 \mu_1) p_1 - \lambda_0 p_0) = \frac{1}{\mu_2} (\lambda_1 \mu_1) \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0 - \frac{\lambda_0}{\mu_2} p_0 = \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1}$$

$$p_3 = \frac{\lambda_2}{\mu_3} p_2 = \frac{\lambda_2 \lambda_1 \lambda_0}{\mu_3 \mu_2 \mu_1} p_0$$

c)

$$p_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_1 \lambda_0}{\mu_2 \mu_1} + \frac{\lambda_2 \lambda_1 \lambda_0}{\mu_3 \mu_2 \mu_1}} = \frac{1}{19}$$

$$p_1 = \frac{4}{19}, p_2 = \frac{7}{19}, p_3 = \frac{7}{19}$$

d)

$$\bar{N} = \sum_{n=0}^3 n p_n = p_1 + 2p_2 + 3p_3 = \frac{4}{19} + 2\frac{7}{19} + 3\frac{7}{19} = \frac{39}{19} = 2.052$$